

Статистическое моделирование среднесуточных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере Московского мегаполиса методом множественной регрессии

П. Ф. Демченко*, А. С. Гинзбург*, **, ***, Г. Г. Александров*,
А. И. Вересков****, Г. И. Горчаков*, Н. Н. Завалишин*,
П. В. Захарова*****, Е. А. Лезина*****, Н. И. Юдин

Представлены результаты построения статистических моделей временных рядов атмосферных примесей (взвешенных частиц размером менее 10 мкм (PM_{10}), CO и NO_2) для сети автоматизированных станций контроля загрязнения атмосферы Московского мегаполиса. В качестве статистической модели временного ряда среднесуточных концентраций отдельной примеси принимается множественная нелинейная регрессия концентрации примеси на внешние факторы (метеорологические и другие) и значения концентрации в предшествующие дни. Нелинейность моделей временных рядов может быть связана с особенностями зависимости концентрации примесей от скорости ветра и с другими факторами. Расчеты показали, что при моделировании рядов среднесуточных концентраций загрязняющих веществ применение нелинейной регрессии с использованием относительно коротких обучающих выборок дает существенно бóльшую корреляцию рассчитанных и полученных по данным наблюдений значений концентраций и меньшее среднеквадратическое отклонение по сравнению с моделью инерционного прогноза.

Ключевые слова: концентрация загрязняющих веществ в атмосфере, статистическая модель, Московский мегаполис.

Введение

Моделирование временной эволюции примесей в городской атмосфере важно для решения ряда задач, в первую очередь, для составления прогнозов их концентрации разной заблаговременности [14, 15]. Помимо этого, для решения задач управления качеством воздуха возникает необходимость установления связей между интенсивностью и локализацией источников выбросов (промышленность, транспорт) и результатами измерения концентрации примесей, полученными на стационарных или передвиж-

* Институт физики атмосферы им. А. М. Обухова Российской академии наук; e-mail: pasha@ifaran.ru.

** Московский технологический институт.

*** Научно-исследовательский институт аэрокосмического мониторинга "Аэрокосмос".

**** Всероссийский научно-исследовательский институт метеорологической службы.

***** Государственное природоохранное бюджетное учреждение "Мосэкомониторинг".

ных станциях мониторинга [16]. Существующие модели для расчета концентрации атмосферных примесей, как правило, разделяют на статистические, упрощенные одномерные квазистационарные [3] или интегральные боксовые модели [13, 27], эйлеровы или лагранжевые трехмерные фотохимические модели (3D-модели) [11, 14]. В практике Росгидромета для Московского региона, например, применяется трехмерная фотохимическая модель COSMO-ART [11].

Статистические модели, в отличие от 3D-моделей, не требуют информации об интенсивности источников выбросов. Получение такой информации представляет собой сложную задачу. Вычислительные затраты на получение прогностических значений в статистических моделях существенно меньше, чем в 3D-моделях. В настоящее время при прогнозировании концентрации загрязняющих веществ на сутки вперед точность статистических и 3D-моделей практически не различается [19, 21].

Исходными величинами в статистических моделях являются наблюдаемые ранее и в день составления прогноза концентрации атмосферных примесей (внутренних предикторов — эндогенных переменных), а также прогнозируемые и (или) наблюдаемые значения внешних предикторов (экзогенных переменных). К экзогенным предикторам относят метеорологические величины (температуру, направление и скорость ветра и другие), а также иные факторы (календарные день и месяц, загруженность автодорог и т. д.). Модель либо представляет собой множественную (или линейную) регрессию (MLR) с определенными по прошлым измерениям значениями коэффициентов [32], либо содержит неявную функциональную зависимость между прогнозируемой величиной и предикторами как в случае применения методов искусственных нейронных сетей (ANN) [12, 17, 20, 22—25, 28—33]. Для прогноза атмосферных загрязнений, как правило, используются гибридные модели с элементами ANN или MLR, дополненными методами нечеткой логики [16], кластерной регрессии [26], методом ближайших соседей [25], близким к методу распознавания образов [5]. К гибридным относятся модели с совместным использованием статистической и 3D-моделей прогноза PM_{10} на территории Европы [21].

В Московском мегаполисе за последние 10 лет непрерывно увеличивается число станций мониторинга состояния воздуха. В 2014 г. число стационарных автоматизированных станций контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА) достигло 47, включая 4 пункта, расположенные на разной высоте Останкинской высотной телевизионной башни (Высотный метеорологический комплекс (ВМК) Останкино), 6 станций — на присоединенных к Москве территориях и одну станцию — в Подмосковье вблизи Звенигорода. В семи районах Москвы дополнительно используются мобильные АСКЗА [9, 10].

Накопленные данные мониторинга загрязнения атмосферы совместно с результатами метеорологических наблюдений дают уникальную возможность для построения и отладки разных статистических и гибридных моделей эволюции примесей в целях прогноза их концентрации в атмосфере над урбанизированными территориями. Первым результатам построения модели множественной нелинейной регрессии для определения изменения концентрации диоксида азота NO_2 на одной станции Бирюлево посвящена работа [18]. В настоящей работе приведены результаты тестирования модели для концентрации взвешенных частиц размером менее 10 μm

(PM₁₀), NO₂ и CO по данным ряда станций сети мониторинга в холодные и теплые периоды в разные годы.

Исходные данные

Авторы использовали данные ГПБУ “Мосэкомониторинг”, полученные на сети АСКЗА по г. Москва и ряду прилегающих территорий. Измерения проводились в режиме реального времени круглосуточно с дискретизацией выходных данных с интервалом 20 мин. В дальнейшем среднесуточные значения рассчитывали путем суммирования этих данных. Районы расположения станций разделены на жилые, природные, смешанные и прилегающие к автострадам. Схема расположения станций в Москве и на территориях Зеленограда, Звенигорода и Новой Москвы показана на рис. 1. Измеряли концентрацию 22 загрязняющих веществ, характерных для выбросов антропогенных источников Москвы. На большинстве станций измеряют концентрацию взвешенных частиц размером <10 мкм (PM₁₀) и <2,5 мкм (PM_{2,5}), оксида углерода (CO), диоксида азота (NO₂), оксида азота (NO), суммы углеводородных соединений (CH_x), диоксида серы (SO₂), озона (O₃). Содержание специфических веществ (H₂S, NH₃) измеряется вблизи источников выбросов. Вблизи третьего транспортного кольца дополнительно измеряют концентрацию 16 загрязняющих веществ (в том числе формальдегида, бензола и т. д.) [9].

Концентрацию PM₁₀ измеряли прибором TEOM, NO₂ — прибором ME-9841B, TD, Thermo-17i, CO — прибором Л-100. Погрешность измерения во всех случаях не превышала 20%.

Метеорологическую информацию о состоянии приземного слоя воздуха (температура, давление, относительная влажность, направление и модуль скорости ветра) собирали со всех станций мегаполиса. В работе использовались и аналогичные данные (кроме давления), полученные на высоте 503 м в ВМК Останкино.

Данные о применении статистической модели прогноза концентрации озона с использованием множественной линейной регрессии с заблаговременностью 24 и 48 ч для исследуемого региона (г. Долгопрудный) опубликованы в работах [7, 8].

В настоящей статье рассматриваются ряды CO, NO₂ и PM₁₀. Для разработки и тестирования статистической модели использовали данные, полученные в 2009 и 2011 гг. (данные за 2010 г. исключены из-за аномальных летних пожаров). Для апробации прогностических возможностей были привлечены данные 2013 г.

Модель и предикторы

Для статистического моделирования загрязнения атмосферы рассмотрим значения среднесуточной концентрации какой-либо примеси $Y_i = Y(t_i)$, осредненные за i -е сутки для отдельной станции мониторинга. Для временного ряда Y_i примем модель множественной регрессии (не обязательно линейной)

$$Y_i = \hat{Y}_i + \varepsilon_i; \quad \hat{Y}_i = \sum_{l=1}^L b_l Y_{i-l} + \sum_{m=1}^M F^m(X_i^{(m)}, \mathbf{c}_m), \quad (1)$$

где $\hat{Y}_i$ — прогнозируемое на сутки t_i значение концентрации; ε_i — ошибка прогноза.

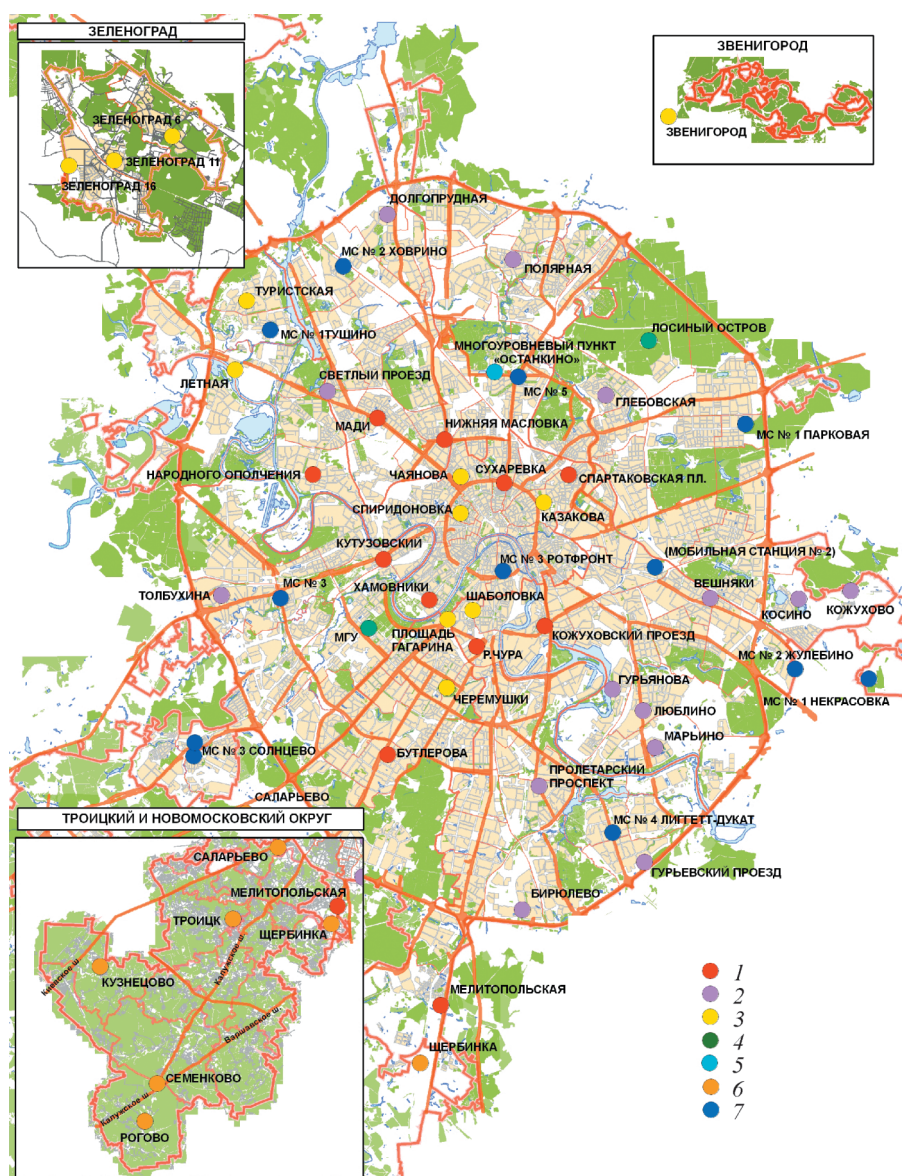


Рис. 1. Схема расположения станций автоматического контроля загрязнения воздуха ГПБУ «Мосэкомониторинг».

Отдельно выделены схемы расположения станций в Зеленограде, Звенигороде и на территории Новой Москвы. 1) станции вблизи автомагистрали; 2) смешанная территория; 3) жилая территория; 4) природная территория; 5) многоуровневый пункт мониторинга; 6) станция в ТИАО; 7) территория, обследованная мобильной станцией.

Первые члены в (1) в функции прогноза $\hat{Y}_i$ содержат память о прошлых значениях исследуемой концентрации (эндогенные переменные) и составляют авторегрессионную часть статистической модели. Коэффициенты b_l находятся по данным наблюдений по принимаемым алгоритмам построения статистических моделей.

Вторая часть выражения для функции $\hat{Y}_i$ описывает зависимость от внешних к исследуемому временному ряду экзогенных предикторов $X^{(m)}$. Как правило, в качестве внешних предикторов выбирают метеорологические величины, которые характеризуют условия атмосферного переноса и внутренние процессы трансформации примеси. Функции $F^{(m)}(X^{(m)}, \mathbf{c}_m)$ в модели считаются заданными, вектор параметров $\mathbf{c}_m$ для каждой из них находится эмпирически. Для внешних предикторов могут задаваться как их прогнозируемые значения $X^{(m)}(t_i)$, так и полученные ранее в процессе наблюдений $X^{(m)}(t_{i-1})$ [34].

При линейной аппроксимации $F^{(m)} = c_m X^{(m)}$ прогностическое уравнение (1) превращается в модель множественной линейной регрессии. При аппроксимации $F^{(m)} = c_m^{(m)}(X^{(m)})$ уравнение (1) соответствует модели множественной линейной регрессии с предварительно исключенными нелинейными связями [12]. Мы будем пользоваться уравнением (1) в общем виде, но рассматривать авторегрессионные и внешние переменные единообразно, определяя неизвестные коэффициенты по степени близости данных прогнозов и данных наблюдений с помощью выбранного алгоритма реализации метода наименьших квадратов [1].

Основную группу метеорологических предикторов в предлагаемом варианте модели составляют модуль WA и направление WD скорости ветра, температура воздуха T , относительная влажность q и давление p . Эти величины измеряются на большинстве станций мониторинга рассматриваемой сети. Особо важны измеренные на высоте 503 м в ВМК Останкино значения WA_{503} , WD_{503} , T_{503} и q_{503} . Измерения на телебашне позволяют минимизировать воздействие неоднородностей городской поверхности. Горизонтальная изменчивость приземного атмосферного давления в масштабах Московского мегаполиса небольшая, значения p_s принимаются по данным метеостанции МГУ им. М. В. Ломоносова. Наряду с температурой на высоте 503 м в качестве предикторов в тестовом варианте модели также рассматривалась и температура воздуха T_s на наземной станции мониторинга в Останкино.

Особую группу предикторов в статистических прогнозах образуют циклические переменные, связанные с календарным месяцем и днем недели. Направление ветра также относят к циклическим переменным [34]. Как правило, для циклических переменных x используется разложение по функциям $\cos[2(x - x_{\min})/(x_{\max} - x_{\min})]$ и $\sin[2(x - x_{\min})/(x_{\max} - x_{\min})]$ [34]. При этом календарный месяц может входить как в виде дополнительного предиктора [23, 34], так и в виде зависимости от времени года коэффициентов линейной регрессии [7, 8]. Зависимость концентрации атмосферных примесей от дня недели в крупных городах получила название “эффект выходного дня” и учитывается в большинстве статистических моделей. Московский мегаполис также подвержен действию этого эффекта [6].

В предлагаемой модели эффект выходного дня учитывается в виде добавочного предиктора (слагаемое в уравнении (1)), который в выходные дни равен нулю, в рабочие — единице. В результате можно учитывать как праздничные дни, так и длительные каникулы (например, рождественские). В эти дни предиктор “признак рабочего дня” равен нулю, а в остальные дни — единице.

Для определения сезонного хода в модели не используется аппроксимация гармоническими членами. Вместо этого отдельно рассматриваются модели с разными коэффициентами для теплого и холодного сезонов, а также, возможно, для переходных периодов. Такая аппроксимация используется при статистических прогнозах PM_{10} [24, 27] и $PM_{2,5}$ [25]. В слагаемом, связанном с зависимостью от направления скорости ветра, в модели (1) используется нелинейная функция $F^{(WD)} = c^{(WD)} \cos(WD + \varphi^{(WD)})$. При такой аппроксимации для каждой станции можно выделить направление ветра, дающее максимальный вклад в изменчивость концентрации.

Коэффициент корреляции изменчивости концентрации атмосферных примесей и модуля скорости ветра в городских условиях, как правило, отрицателен [23]. Это подтвердили и результаты проведенных авторами расчетов по данным сети ГПБУ «Мосэкомониторинг». Отрицательный знак корреляции связан с улучшением вентиляции нижних слоев воздуха при большой скорости ветра и образованием застойных явлений при его малой скорости.

В то же время установлено [16], что при скорости ветра < 4 м/с следует учитывать микрометеорологические процессы, определяющие вклад в вентиляцию нижних слоев атмосферы. Для учета возможных застойных явлений в модели (1) можно будет использовать зависимость $F^{(WA)} = c^{(WA)} / (WA + 3,5)$. Эмпирическое значение $F^{(WA)} = 3,5$ м/с, как показали тестовые расчеты по данным станции мониторинга Бирюлево, наилучшим образом описывает вариации NO_2 .

Наряду с нелинейной зависимостью влияния модуля скорости ветра можно рассматривать и линейную модель $F^{(WA)} = c_L^{(WA)} WA$. Проведенные сравнения данных расчетов с линейной и нелинейной параметризациями зависимости концентрации примеси от скорости ветра показали, что эти параметризации дают либо близкие результаты, либо нелинейная зависимость улучшает соответствие данных наблюдений и модельных расчетов. Поскольку вычислительные затраты по реализации этих версий не различаются, в дальнейшем будем использовать нелинейную зависимость для коррекции расчетов в условиях слабого ветра.

Окончательно функция нелинейной регрессии для моделирования среднесуточной концентрации определенной примеси в атмосфере с учетом ее концентрации на день составления прогноза будет иметь следующий вид:

$$\begin{aligned} \hat{Y}_i = & a_1 X_1 + a_9 \cos(X_2 + a_2) + \frac{a_3}{X_3 - 3,5} + \\ & + a_4 X_4 + a_5 X_5 + a_6 X_6 + a_7 X_7 + a_8. \end{aligned} \quad (2)$$

В уравнении (2) для удобства введены единые обозначения для переменных и коэффициентов со сплошной нумерацией. Предикторами, относящимися к прогнозируемому дню, являются: X_1 — признак дня (рабочий — 1, выходной — 0); X_2 и X_3 — среднесуточные значения направления (*град*) и скорости ветра (м/с) на высоте 503 м в ВМК Останкино; X_4 — среднесуточная относительная влажность приземного воздуха (ВМК Останкино, %); X_5 — среднесуточная температура на высоте 503 м (ВМК

Останкино, С); X_6 — среднесуточное значение атмосферного давления у поверхности земли (метеостанция МГУ, зПа).

Предиктором также является величина X_7 — среднесуточная концентрация загрязняющего вещества на день составления прогноза (мг/м^3). Были проведены дополнительные расчеты с включением в число предикторов концентрации примесей за день до составления прогноза. Они показали, что включение этого предиктора не позволяет улучшить результаты расчетов модели.

Для оценки качества воспроизведения наблюдаемых изменений концентрации примеси моделью (1) по ряду из N отсчетов использовали коэффициент корреляции r между спрогнозированными $\hat{Y}_i$ и полученными при наблюдении Y_i значениями, а также среднеквадратическую ошибку прогноза. Квадраты этих величин (коэффициент детерминации и дисперсия) рассчитываются по формулам

$$r^2 = \frac{(Y_i - \bar{Y})(\hat{Y}_i - \bar{\hat{Y}})^2}{(Y_i - \bar{Y})^2 (\hat{Y}_i - \bar{\hat{Y}})^2}, \quad \sigma^2 = \frac{1}{N} (Y_i - \hat{Y}_i)^2. \quad (3)$$

Тестирование статистической модели рядов концентрации примесей в атмосфере Московского мегаполиса

Тестирование статистической модели (2) было проведено по данным нескольких станций мониторинга загрязнения атмосферы, расположенных в районах с характерными условиями жизнедеятельности: в природном (МГУ), жилом (Останкино), смешанного типа (Бирюлево) и приближенном к автомагистралям (Кутузовский проспект, МАДИ). Были выбраны данные холодных (зима — весна) и теплых (лето — осень) трехмесячных периодов в 2009 и 2011 гг. с отрицательной и положительной температурой соответственно. Статистическую модель строили для отдельной примеси на каждой станции. Метеорологические величины брали по данным наблюдений на день прогноза. Они служили аналогом прогнозируемых по метеорологическим моделям значений, однако ошибка, связанная с неточностью этих прогнозов, на данном этапе исключалась.

В первую очередь представляло интерес рассмотреть возможность построения статистической модели по относительно коротким обучающим выборкам. Выбор коротких обучающих выборок связан с тем, что в предлагаемом варианте статистической модели годовой ход явным образом не учитывается. Вместе с тем не учитывается и межгодовая изменчивость условий загрязнения атмосферы, которая, как показали результаты тестовых испытаний, может быть значительной. По этой же причине данные аномальных периодов, например лета 2010 г. с крупными пожарами в прилегающих областях, требуют особого рассмотрения, выходящего за рамки настоящей статьи.

Для оценки неизвестных параметров смешанной модели регрессия — авторегрессия (1) [1] применяли алгоритм типа Гаусса — Ньютона для ре-

шения нелинейных регрессионных задач [2]. Чтобы избежать появления вычислительной сингулярности, связанной, например, с избыточной синхронностью в эволюции отдельных предикторов (мультиколлинеарность), использовали специально разработанный итерационный алгоритм типа Гаусса — Ньютона с подробной диагностикой результатов расчета параметров. Алгоритм не требует прямого вычисления производных регрессионной функции, в нем предусмотрены выбор шага и специальная процедура регуляризации при выполнении итераций [4]. Наряду с ним использовался и алгоритм с прямыми итерациями по методу Гаусса — Ньютона для частного вида (2) общей модели (1). Этот алгоритм реализован в доступном для пользователя пакете R (<http://www.r-project.org>).

Важной характеристикой модели служит ее способность увеличивать коэффициент детерминации r^2 по сравнению с инерционным прогнозом $\hat{Y}_i^{\text{per}} = Y_{i-1}$. Для этого на рис. 2 и 3 наряду с кривыми синхронного временного хода наблюдаемых и смоделированных по уравнению (2) значений концентрации ряда примесей отдельно представлены и соответствующие графики рассеяния.

На рис. 2 в качестве примера приведены результаты сопоставления модели и данных наблюдений для двух выборок. Для временных изменений концентрации NO_2 характерно отсутствие резких выбросов. При этом ко-

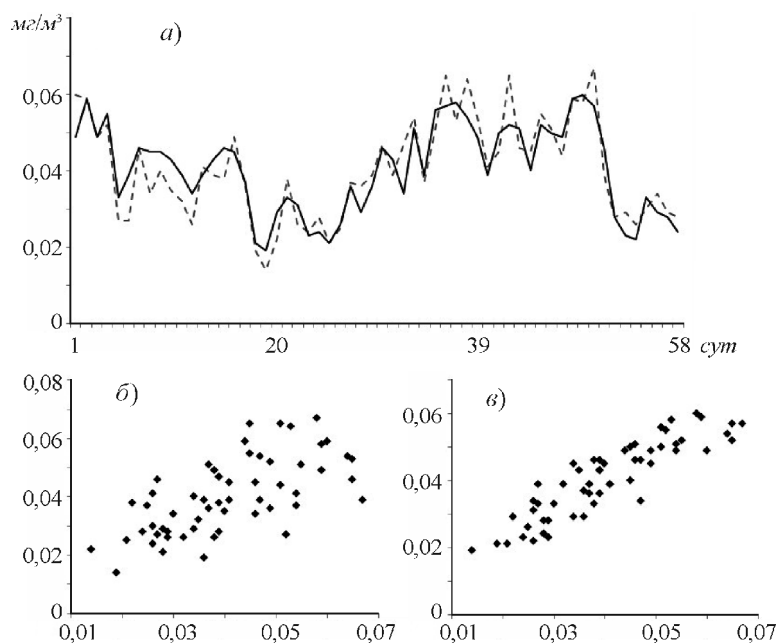


Рис. 2. Верификация статистической модели среднесуточных значений концентрации NO_2 . Станция Кутузовский проспект, лето — осень 2009 г.

a — временной ход концентрации по модели (2) (сплошная линия) и по данным наблюдений (штриховая линия); *b*, *v* — графики рассеяния для инерционной модели ($r = 0,67$) и для модели (2) ($r = 0,90$) соответственно.

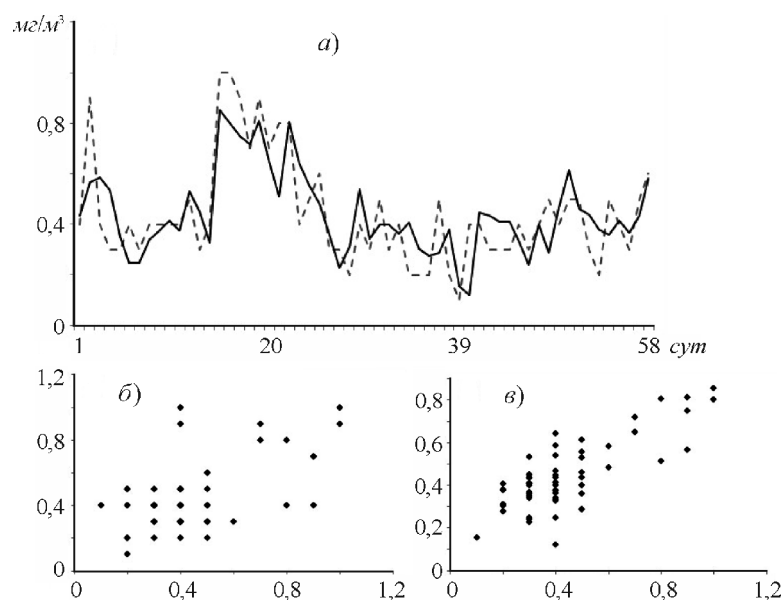


Рис. 3. То же, что на рис. 2, для концентрации СО. ВМК Останкино; зима — весна 2011 г.

Для инерционной модели $r = 0,57$, для модели (2) $r = 0,78$.

Эффекты корреляции могут быть большими и для инерционного прогноза ($r = 0,67$). Однако для модельного прогноза $r = 0,9$, что дает увеличение коэффициента детерминации r^2 на 80% по сравнению с инерционным прогнозом.

Характерный пример сопоставления измеренных и рассчитанных по модели (2) значений концентрации при наличии резких изменений для СО приведен на рис. 3. Как видно на рисунке, по-прежнему наблюдается значительное увеличение коэффициента корреляции модельного ряда по сравнению с инерционным прогнозом. Иногда ситуацию может улучшить применение некоторых специальных методов кластеризации [25].

Для выявления возможностей моделирования среднесуточных значений концентрации атмосферных примесей на отдельных станциях мониторинга по модели (2) выбранную для анализа выборку данных наблюдений разбили на две: обучающую и тестовую. По обучающей выборке находят коэффициенты модели. Тестовая выборка служит для сопоставления моделируемых и наблюдаемых значений концентрации по независимым данным наблюдений, которые не использовались для определения коэффициентов.

Результаты тестирования модели (2) как прогностической для концентрации NO_2 по данным 29 станций сети АСКЗА (схема на рис. 1) приведены в таблице. Соотношение размеров обучающей и тестовых выборок 2 : 1 часто используется при тестировании статистических моделей [23]. В таблице приведены значения коэффициента корреляции и среднеквадратической ошибки, рассчитанные по формулам (3). Аналогичные расчеты были

**Результаты тестирования модели (2) по данным 29 станций АСКЗА
о концентрации NO₂ в атмосфере в мае и июне 2013 г.**

Станция	Коэффициент корреляции		Среднеквадратическая ошибка, мг/м ³	
	модель	инерционный прогноз	модель	инерционный прогноз
Полярная	0,689	0,460	0,008	0,008
Останкино				
348 м	0,626	0,572	0,004	0,012
248 м	0,525	0,398	0,005	0,010
130 м	0,677	0,569	0,010	0,010
МГУ	0,822	0,776	0,013	0,011
Марьинский парк	0,647	0,528	0,007	0,010
МАДИ	0,822	0,758	0,011	0,015
Люблино	0,806	0,692	0,011	0,013
Летная	0,644	0,520	0,016	0,009
Косино	0,693	0,374	0,009	0,014
Кожухово	0,687	0,497	0,009	0,016
Зеленоград				
микрорайон 16	0,682	0,516	0,007	0,024
микрорайон 11	0,660	0,551	0,011	0,014
микрорайон 6	0,694	0,591	0,006	0,008
Звенигород	0,776	0,671	0,006	0,012
Долгопрудная	0,778	0,613	0,009	0,010
Гурьевский проезд	0,688	0,540	0,007	0,010
Бирюлево	0,729	0,506	0,007	0,011
Чаянова	0,707	0,568	0,011	0,013
Туристская	0,737	0,640	0,009	0,009
Толбухина	0,734	0,634	0,007	0,014
Спирidonовка	0,676	0,549	0,010	0,016
Площадь Гагарина	0,669	0,502	0,010	0,014
Нижняя Масловка	0,781	0,604	0,011	0,024
Бутлерова	0,891	0,879	0,021	0,014
Хамовники	0,775	0,487	0,011	0,008

проведены для рядов концентрации СО и РМ₁₀. Так, значения коэффициента корреляции и среднеквадратической ошибки следующие:

Прогноз	Модель (2)			Инерционный		
	СО	NO ₂	РМ ₁₀	СО	NO ₂	РМ ₁₀
r	0,62	0,67	0,74	0,42	0,53	0,64
, мг/м ³	0,11	0,009	0,011	0,18	0,012	0,015

Таким образом, использование модели (2) увеличивает коэффициент детерминации приблизительно в 2, 1,5 и 1,3 раза для СО, NO₂ и РМ₁₀ соответственно и уменьшает дисперсию ошибки прогноза в 2,5, 1,9 и 1,8 раза для этих примесей по сравнению с инерционным прогнозом.

Анализ оценок успешности статистической модели определения концентрации трех примесей на всех станциях показал, что относительное улучшение прогноза по формуле (2) по сравнению с инерционным тем больше, чем хуже работает инерционная модель.

Заключение

По результатам применения статистической модели для прогноза концентрации разных загрязняющих веществ в атмосфере в местах расположения станций мониторинга Москвы установлено, что в этом случае существенно увеличивается коэффициент корреляции между рассчитанными и полученными при наблюдении значениями концентрации по сравнению с инерционным прогнозом. В дальнейшем желательно включение в число предикторов (помимо скорости ветра) высоты перемешанного слоя [28] или высоты приземной и приподнятой инверсий.

Особенностью испытаний модели была ее настройка по относительно коротким выборкам. Это делает возможным ее применение на новых станциях мониторинга или в ситуациях, когда происходят изменения условий жизнедеятельности на отдельных территориях. Недостатком такого подхода следует считать ожидаемую межгодовую изменчивость найденных коэффициентов. В случае необходимости размер обучающих выборок можно увеличить.

Ряд существенных вопросов остался за рамками представленной статьи, которую следует рассматривать как первую попытку проверки возможностей статистического прогноза концентрации загрязняющих атмосферу веществ на всей территории Московского мегаполиса. В первую очередь это относится к использованию значений метеорологических величин, наблюдаемых в прогнозируемый день, вместо спрогнозированных в день составления прогноза. Тем самым не учитывается вклад ошибки метеорологического прогноза. Вместе с тем совершенствование метеорологических прогнозов с заблаговременностью, превышающей сутки, позволяет надеяться на расширение возможностей статистического прогноза концентрации загрязняющих веществ в атмосфере на несколько суток вперед.

В статье не содержатся данные о пространственном распределении прогнозируемых концентраций. Можно надеяться, что произведенная тем или иным способом пространственная интерполяция нивелирует случайные ошибки, вызванные мезомасштабной турбулентностью, возникающей в результате особенностей городской застройки. В дальнейшем важно проанализировать также пространственную структуру коэффициентов модели. Например, по коэффициенту a_2 в формуле (2) можно судить о преимущественном направлении ветра, дающем максимальный вклад в изменчивость концентрации примесей в атмосфере мегаполиса.

Еще одним перспективным направлением исследования представляется анализ невязки между данными наблюдений и прогнозом при их значительном расхождении в случае учета гидрометеорологических условий.

Работа выполнена при финансовой поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (государственные контракты 0604-07/12 и 0604-07/13) и Министерства образования и науки РФ (уникальный идентификатор проекта RFMEFI58614X0004).

Литература

1. **Андерсон Т.** Статистический анализ временных рядов. — М., Мир, 1976.
2. **Бард Й.** Нелинейное оценивание параметров. — М., Статистика, 1979.
3. **Берлянд М. Е.** Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы. — Л., Гидрометеиздат, 1985, 272 с.
4. **Вересков А. И.** Математическое обеспечение нестандартных задач регрессионного анализа. /В кн.: Многомерный статистический анализ и вероятностное моделирование реальных процессов. — М., Наука, 1990.
5. **Генихович Е. Л., Гуцин В. А., Сонькин Л. Р.** О возможности прогноза загрязнения воздуха методом распознавания образов. — Труды ГГО, 1973, вып. 293, с. 21—25.
6. **Горчаков Г. И., Семутникова Е. Г., Карпов А. В. и др.** Недельный цикл загрязнения воздуха в г. Москве: количественные характеристики и уточнение методики статистического прогноза концентраций примесей. — Оптика атмосферы и океана, 2010, т. 23, № 9, с. 784—792.
7. **Звягинцев А. М., Крученицкий Г. М.** Об эмпирической модели приземной концентрации озона вблизи Москвы (г. Долгопрудный). — Известия РАН. Физика атмосферы и океана, 1996, т. 32, № 1, с. 96—100.
8. **Звягинцев А. М., Кузнецова И. Н.** Изменчивость приземного озона в окрестностях Москвы: результаты десятилетних регулярных наблюдений. — Известия РАН. Физика атмосферы и океана, 2002, т. 38, № 4, с. 486—495.
9. **Кульбачевский А. О.** (ред.) Доклад о состоянии окружающей среды в городе Москве в 2012 году. — М., Спецкнига, 2012.
10. **Кульбачевский А. О.** (ред.) Доклад о состоянии окружающей среды в городе Москве в 2014 году. — М., Спецкнига, 2014.
11. **Ревокатова А. П., Суркова Г. В. и др.** Прогноз загрязнения атмосферы Московского региона с помощью модели COSMO-ART. — Вестник Московского ун-та, Серия 5, География, 2012, № 4, с. 25—32.
12. **Сонькин Л. Р.** Синоптико-статистический анализ и краткосрочный прогноз загрязнения атмосферы. — Л., Гидрометеиздат, 1991, 223 с.
13. **Agirre-Basurko E., Ibarra-Berastedi G., and Madariaga I.** Regression and multilayer perception-based models to forecast O₃ and NO₂ levels in Bilbao area. — Environ. Mod. Soft., 2006, vol. 21, pp. 430—446.
14. **Arya S. P.** Air Pollution Meteorology and Dispersion. — Oxford, Oxford University Press, 1990.
15. **Baklanov A., Hanninen O., Stordal L. H., et al.** Integrated systems for forecasting urban meteorology, air pollution, and population exposure. — Atmos. Chem. Phys., 2007, vol. 7, pp. 855—874.
16. **Bornstein R. D. and Johnson D. S.** Urban-rural wind velocity differences. — Atmos. Environ., 1977, vol. 11, No. 7, pp. 597—604.
17. **Carnevale C., Finzi G., Pisoni E., and Volta M.** Neuro-fuzzy and neural network systems for air quality control. — Atmos. Environ., 2009, vol. 43, No. 31, pp. 4811—4821.
18. **Demchenko P. F., Ginzburg A. S., Vereskov A. I., et al.** Forecasting model for Moscow agglomeration: Statistical algorithm and preliminary tests. /In: Proc. of Pollution and Environment — Treatment of Air (PETRA-2013), June 4—6, 2013, Prague.
19. **Dias-Robles L. A., Ortega J. C., Fu J. S., et al.** Hybrid ARIMA and artificial networks model to forecast particulate matter in urban areas: The case of Temuco, Chile. — Atmos. Environ., 2008, vol. 42, pp. 8331—8340.
20. **Fernando H. J. S., Mammarella M. C., Grandoni G., et al.** Forecasting PM₁₀ in metropolitan areas: Efficacy of neural networks. — Environ. Pollut., 2012, vol. 163, pp. 62—67.
21. **Gardner M. W. and Dorling S. R.** Artificial neural networks (the multilayer preceptron) — a review of applications in the atmospheric sciences. — Atmos. Environ., 1998, vol. 32, No. 14/15, pp. 2627—2636.
22. **Konovalov I. B., Beekmann M., Meleux F., et al.** Combining deterministic and statistical approaches for PM₁₀ forecasting in Europe. — Atmos. Environ., 2009, vol. 43, pp. 6425—6434.
23. **Papanastasiou D. K., Melas D., and Kioutsoukis I.** Development and assessment of neural network and multiple regression models in order to predict PM10 levels in medium-sized mediterranean city. — Water, Air, Soil Pollut., 2007, vol. 182, pp. 325—334.

24. **Perez P.** Combined model for PM_{10} forecasting in a large city. — Atmos. Environ., 2012, vol. 60, pp. 271—276.
25. **Perez P. and Reyes J.** An integrated neural network model for PM_{10} forecasting. — Atmos. Environ., 2008, vol. 40, pp. 2845—2851.
26. **Perez P. and Salini G.** $PM_{2.5}$ forecasting in a large city: Comparison of three methods. — Atmos. Environ., 2008, vol. 42, pp. 8219—8224.
27. **Poggi J.-M. and Portier B.** PM_{10} forecasting using clusterwise regression. — Atmos. Environ., 2011, vol. 45, pp. 7005—7014.
28. **Righby M. and Toumi R.** London air pollution climatology: Indirect evidence for urban boundary layer height and wind speed enhancement. — Atmos. Environ., 2008, vol. 42, pp. 4932—4947.
29. **Russo A., Raischel F., and Lind G. P.** Air quality prediction using optimal neural networks with stochastic variables. — Atmos. Environ., 2013, vol. 79, pp. 822—830.
30. **Russo A. and Soares A. O.** Hybrid model for urban air pollution forecasting: A stochastic spatio-temporal approach. — Math. Geosci., 2014, vol. 46, No. 1, pp. 75—93.
31. **Singh V., Carnevale C., Finzi G., et al.** A stochastic modeling system to forecast ozone and PM_{10} over Milan metropolitan area. /In: ACCENT-GLOREAM Workshop, 26—27 November 2009.
32. **Singh V., Carnevale C., Finzi G., et al.** A cokriking based approach to reconstruct air pollution maps, measurement station concentration and deterministic model simulations. — Environ. Mod. Soft., 2011, vol. 26, pp. 778—786.
33. **Slini T., Karatzas K., and Papadopoulos A.** Regression analysis and urban air quality forecasting: An application for the city of Athens. — Global Nest, 2002, vol. 4, No. 2/3, pp. 153—162.
34. **Voukantsis D., Karatzas K., Kukkonen J., et al.** Intercomparison of daily quality data using artificial neural networks, in Thessaloniki and Helsinki. — Sci. Total Environ., 2011, vol. 409, pp. 1266—1267.

Поступила
18 II 2015

STATISTICAL MODELING OF AVERAGE DAILY CONCENTRATION OF POLLUTANTS IN THE ATMOSPHERE OVER MOSCOW MEGALOPOLIS BY MULTIPLE REGRESSION METHOD

P. F. Demchenko, A. S. Ginzburg, G. G. Aleksandrov,
A. I. Vereskov, G. I. Gorchakov, N. N. Zavalishin,
P. V. Zakharova, E. A. Lezina, and N. I. Yudin

Presented are the results of the construction of statistical models of the time series of air pollutants (particulate matter with the size of less than 10^{-6} m (PM_{10}), CO, and NO_2) for the network of automatic stations of air pollution control over Moscow megalopolis. The multiple nonlinear regression of pollutant concentration to external factors (meteorological etc.) and values of concentration on the previous days are taken as the statistical model of the time series of average daily concentration of the certain pollutant. The nonlinear nature of the models of the time series can be associated with the peculiarities of the dependence of pollutant concentration on the wind speed and with other factors. The computations demonstrated that the use of nonlinear regression based on the relatively short learning samples for simulating the series of average daily concentration of pollutants gives the much higher correlation between the computed and observed values of concentration and the smaller standard deviation as compared with the model of inertial forecasting.